

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №1

**«Измерение электронным частотомером ЧЗ-32 периода
следования импульсов»**

Выполнил студент:

Кручинина Екатерина Васильевна
группа: 24.Б51-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
	Решаемые задачи	2
2	Основная часть	3
2.1	Теоретическая часть	3
2.2	Эксперимент	4
2.3	Обработка результатов измерений	5
3	Выводы	8

1 Введение

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с экспериментальной установкой, измерение электромеханических характеристик, а также получение навыков обработки экспериментальных данных.

Решаемые задачи

В ходе выполнения работы решаются следующие задачи:

- Изучение принципа действия измерительной установки;
- Проведение серии измерений согласно заданной методике;
- Статистическая обработка результатов измерений;
- Оценка погрешностей и формулировка выводов.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Частотометр - прибор, предназначенный для измерения частоты, то есть периода колебаний электрического сигнала за определенный временной интервал. Период следования импульсов T связан с частотой повторения f соотношением:

$$f = \frac{1}{T}. \quad (1)$$

Принцип работы частотометра основан на подсчете числа импульсов за определенный период времени. При измерении периода определяется время между одинаковыми фазовыми состояниями соседних импульсов.

Электронный частотомер предназначен для измерения временных интервалов, в том числе периода следования импульсов. Принцип действия частотомера основан на подсчете числа импульсов эталонной частоты за измеряемый интервал времени. В режиме измерения периода на вход прибора подается последовательность импульсов, период следования которых необходимо определить. Частотомер формирует стробирующий импульс длительностью, равной измеряемому периоду, и заполняет этот интервал счетными импульсами от внутреннего кварцевого генератора. Зная частоту заполнения и количество сосчитанных импульсов, вычисляется значение периода.

При проведении измерений неизбежно возникают случайные погрешности, обусловленные различными факторами: нестабильностью работы генератора, дискретностью счета, погрешностью запуска и другими. Для оценки этих погрешностей проводятся многократные наблюдения. По результатам измерений строится гистограмма, характеризующая распределение результатов наблюдений. Для этого весь диапазон полученных значений разбивается на интервалы одинаковой ширины h , и для каждого интервала подсчитывается число случаев Δn , когда результат наблюдения попадает в данный интервал.

На основе полученных данных определяется доля $\delta = \frac{\Delta n}{n}$ полного числа результатов, попадающих в каждый интервал. Вместо гистограммы можно построить приближенный график, показывающий эту долю для каждого интервала. При построении графика в качестве значения аргумента берется середина соответствующего интервала.

Используя полученное распределение, можно оценить важнейший параметр — дисперсию распределения, которая представляет собой среднюю квадратическую (стандартную) погрешность отдельного наблюдения. Для расчета дисперсии σ при наличии только случайных погрешностей используется приближенная формула:

$$\sigma \approx \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (6)$$

Для оценки того, насколько среднее значение $\bar{x}$ отличается от истинного значения X , находится средняя квадратичная погрешность среднего $\sigma_{\bar{x}}$. Теория измерений показывает, что $\sigma_{\bar{x}}$ связана с σ простым соотношением:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad (7)$$

где n — число результатов наблюдений в данной серии. Таким образом, увеличение числа наблюдений дает возможность сузить интервал, внутрь которого с заданной вероятностью попадает истинное значение измеряемой величины X . Этот интервал задается соотношением:

$$X = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}} \approx \bar{x} \pm \Delta_{\bar{x}}. \quad (8)$$

2.2 Эксперимент

Описание экспериментальной установки:

В работе проводилось измерение периода следования импульсов, задаваемых на выходе генератора сигналов. От генератора на вход электронного частотомера подавалась последовательность трапецеидальных импульсов, параметры которых задавались преподавателем.

В качестве генератора использовался генератор импульсов Г5-2А, а измерение периода выполнялось электронным частотомером ЧЗ-32.

Для того чтобы повысить точность определения периода и уменьшить случайную погрешность, измерения проводились на двух шкалах прибора — грубой и точной.

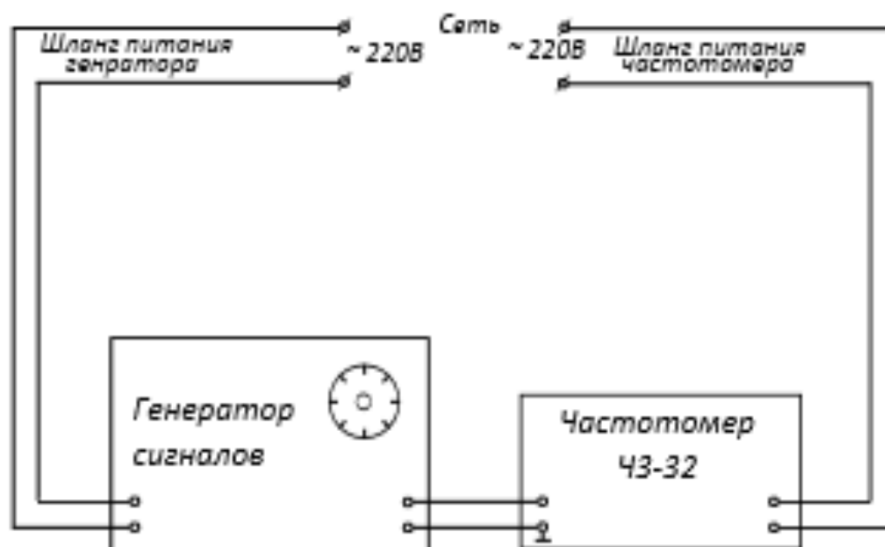


Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки

Эксперимент проводился в следующей последовательности:

1. Ознакомление с работой частотомера и выбор шкалы для измерения периода.
2. Измерение периода следования импульсов на грубой шкале прибора (диапазон 10^{-6}).
3. Переключение шкалы частотометра с грубой на точную.
4. Проведение серии измерений по точной шкале прибора (диапазон 10^{-4}).
5. Запись результатов измерений в таблицы для последующей обработки.

2.3 Обработка результатов измерений

По результатам серии измерений определялось среднее значение периода следования импульсов.

Среднее значение периода вычислялось по формуле:

$$\overline{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i, \quad (2)$$

где T_i — результаты отдельных измерений, n — число измерений.

$$\overline{T} = 273,389 \text{ мс}, \quad (3)$$

среднее значение периода, полученное на основе обработки результатов полученных с точной шкалы.

Далее все графики и таблицы строятся на основе результатов, полученных с точной шкалы.

Проверялось не изменяется ли измеряемая величина регулярным образом с течением времени. Для этого строился график зависимости результатов наблюдений от времени.

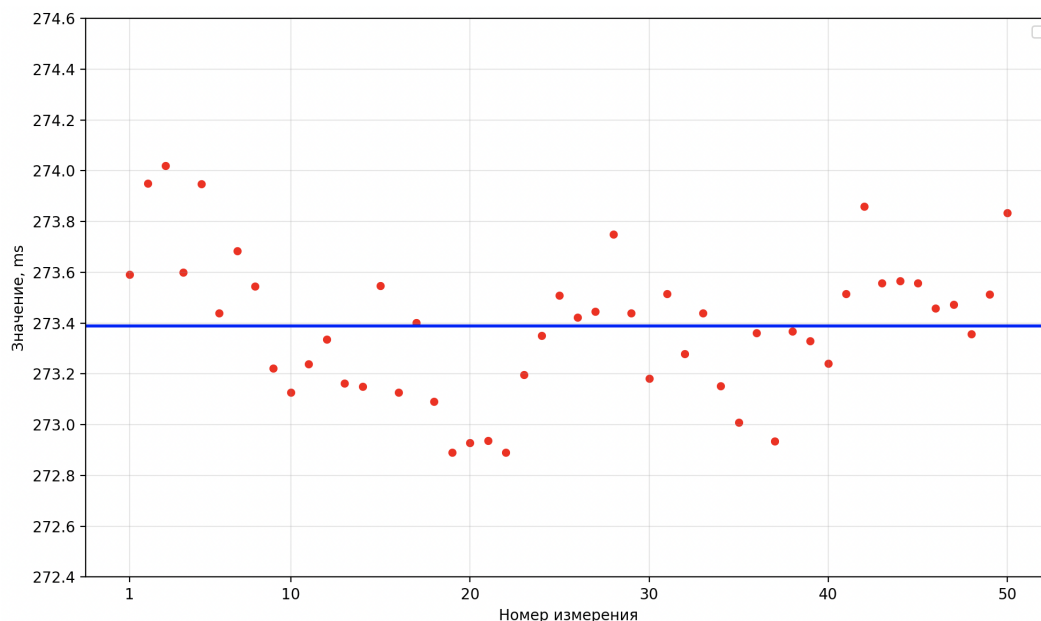


Рис. 2. Зависимость результатов наблюдений от времени

На основании построенного графика было установлено, что дрейф отсутствует, следовательно можно переходить к построению гистограммы.

Для начала на числовую ось наносились все результаты отдельных наблюдений и устанавливался диапазон, в котором находились все полученные результаты наблюдений.

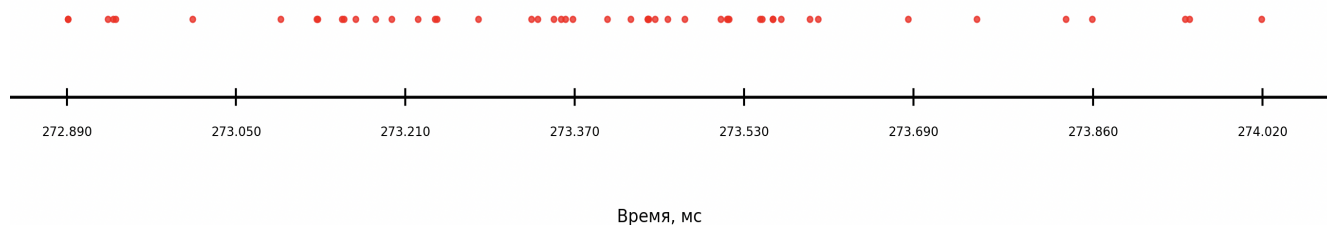


Таблица 1. Результаты группировки измерений времени

Номер интервала	Границы интервалов ($\Delta t = 0,161$ мс)	Число случаев (Δn)	Доля ($\delta = \Delta n/n$)
1	272,890 - 273,051	7	0,140
2	273,051 - 273,212	7	0,140
3	273,212 - 273,373	10	0,200
4	273,373 - 273,534	11	0,220
5	273,534 - 273,695	8	0,160
6	273,695 - 273,856	3	0,060
7	273,856 - 274,017	3	0,060
Всего:			1,000

На основании таблицы строилась гистограмма

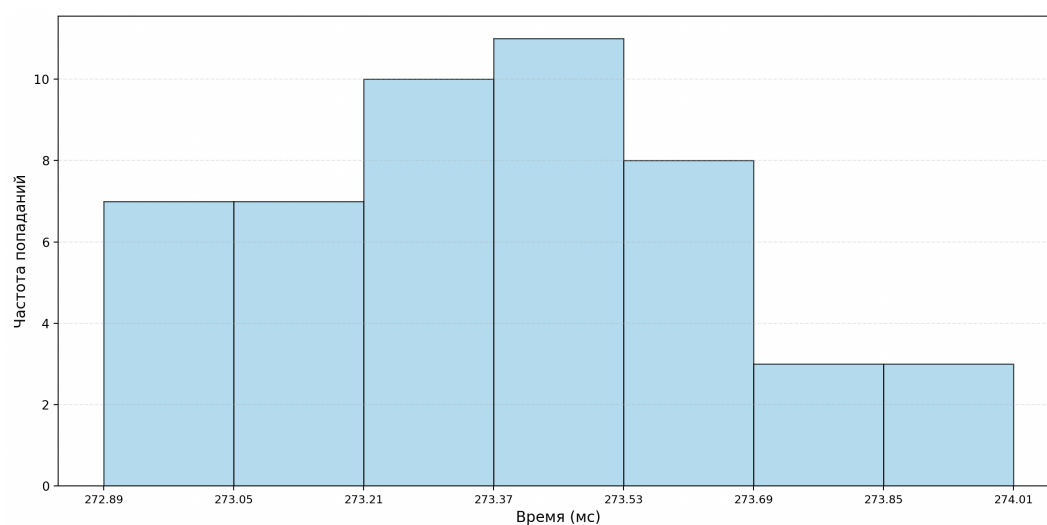


Рис. 4. Гистограмма

И график плотности распределения

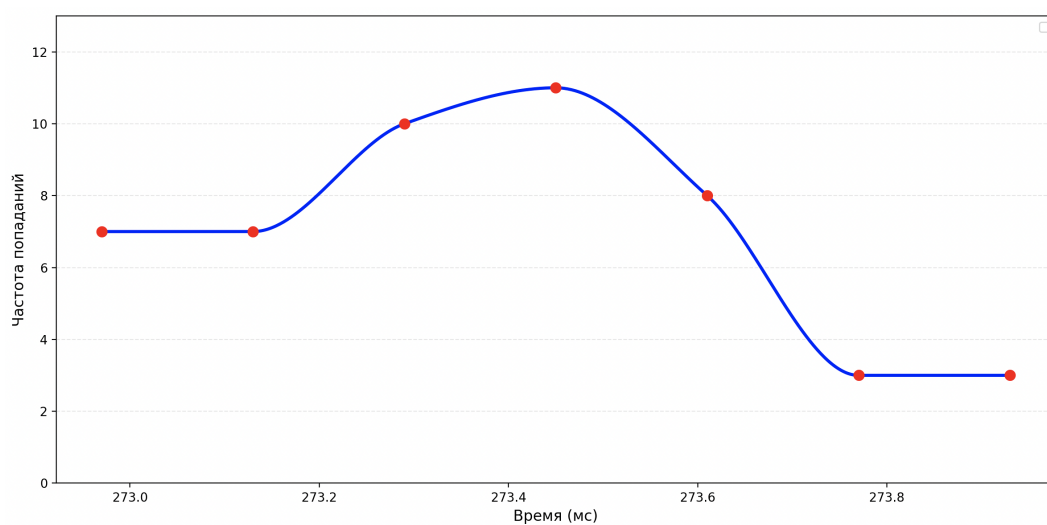


Рис. 5. График зависимости

Для оценки разброса результатов рассчитывалось среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}. \quad (4)$$

$$\sigma = 0,278 \quad (5)$$

На основании полученных данных вычислялась оценка средней квадратичной погрешности измерения

$$\sigma_x = \sigma / \sqrt{n} \quad (6)$$

$$\sigma_x = 0,039 \quad (7)$$

и результат записывался в виде:

$$T = \bar{T} \pm \Delta T.$$

$$T = 273,389 \pm 0,039 \text{ мс} \quad (8)$$

мс

Для того чтобы оценить точность результатов, было проведено сравнение погрешности прибора $\Delta T = 0,0011$ мс со случайной погрешностью $\sigma_x = 0,039$. Поскольку случайная погрешность превышает приборную в 35 раз, сделан вывод о том что основной вклад вносит случайная погрешность.

3 Выводы

В ходе работы были проведены измерения электромеханических характеристик. В ходе эксперимента установлено, что случайная погрешность измерений ($\sigma_x = 0,039$) превышает приборную погрешность частотомера ($\Delta T = 0,0011$ мс). Это говорит о том, что основной вклад в общую погрешность вносят случайные факторы.

Приборная погрешность оказывается пренебрежимо малой по сравнению с разбросом результатов, что подтверждается формой гистограммы — она близка к нормальному распределению, характерному для случайных процессов. Уменьшить погрешность можно только увеличением числа наблюдений, но не заменой прибора.